DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL PRODUCTO (PRD)

CHULITO

Fase 0 — Definición del producto

Visión y alcance · borrador para revisión

AVISO DE EVIDENCIA: S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas.

Hipótesis provisional de servicio multi-emisor

Una vista de confirmaciones para el cajero, sin exponer la cuenta financiera del titular, y un libro diario unificado. La detección de pagos dudosos es una función secundaria, no la propuesta principal.

Campo	Valor
Código histórico	CNF-PRD-001
Versión	0.4
Fecha	17-oct-2026
Autor	Edwin Carabalí
Estado	Draft / Borrador para revisión; hipótesis y decisiones pendientes
Trazabilidad	SRS CNF-SRS-001 v0.4 (documento relacionado)
Clasificación	Interno — borrador de trabajo
Referencia metodológica	Prácticas seleccionadas orientadas por ISO/IEC/IEEE 29148:2018; sin declaración de conformidad
Idioma	Español (Colombia)

Documento vivo · cada cambio debe subir la versión y quedar registrado en el historial.

Control del documento

Campo	Valor
Código	CNF-PRD-001 (clave histórica conservada)
Título	Documento de requisitos del producto (PRD) — Chulito
Proyecto / marca visible	Chulito (antes Confirma; CNF se mantiene como prefijo histórico)
Versión vigente	0.4
Fecha vigente	17-oct-2026
Estado	Draft / Borrador para revisión; hipótesis y decisiones pendientes
Clasificación	Interno — borrador de trabajo
Referencia metodológica	Visión y alcance; prácticas seleccionadas de ISO/IEC/IEEE 29148:2018; sin declaración de conformidad
Documento relacionado	SRS CNF-SRS-001 v0.4; trazabilidad candidata, no sustitución del SRS
Idioma	Español (Colombia)

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	11-oct-2026	Edwin Carabalí	Primer borrador con hipótesis sin validar (reemplazada).
0.2	11-oct-2026	Edwin Carabalí	Alcance replanteado según el informe S-0.1; análisis inicial de alternativas.
0.3	12-oct-2026	Edwin Carabalí	PRD de visión y alcance reforzado con IDs, trazabilidad, criterios de validación, estado de borrador y referencia metodológica a ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
0.4	17-oct-2026	Edwin Carabalí	Marca visible actualizada a Chulito; posicionamiento provisional multi-emisor; vista para cajero sin exponer la cuenta del titular; fraude relegado a función secundaria; alternativas contrastadas con evidencia pública revisada; registro de fuentes y trazabilidad a SRS CNF-SRS-001 v0.4.

Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Edwin Carabalí	—	11-oct-2026
Revisó	Pendiente	TBD	TBD
Aprobó	Pendiente	TBD	TBD

Distribución

Repositorio del proyecto, carpeta de documentación. Documento vivo: cada cambio sube la versión y se registra en el historial. El estado actual es draft / revisión y no constituye una línea base aprobada.

Contenido

- 1. Resumen
- 2. Propósito y uso del PRD
- 3. Problema [HIP]
- 4. Usuarios objetivo [HIP]
- 5. Objetivos y no objetivos
- 6. Métricas de éxito [HIP]
- 7. Alcance del MVP
- 8. Calidad y gestión de requisitos de producto
- 9. Requisitos del producto de alto nivel
- 10. Supuestos, restricciones y dependencias
- 11. Riesgos iniciales
- 12. Preguntas abiertas
- 13. Hitos de la Fase 0
- 14. Glosario
- 15. Análisis de alternativas y registro de evidencia
- 16. Cambios respecto a la v0.1
- 17. Cambios de la v0.3 a la v0.4
- 18. Referencia metodológica: ISO/IEC/IEEE 29148:2018
- 19. Estado de revisión y pendientes

> Convenciones: [HIP] identifica una hipótesis sin evidencia de campo. TBD y “pendiente de evidencia real” identifican decisiones o datos abiertos. Los requisitos son candidatos en estado draft hasta su revisión y aprobación. Las metas cuantitativas marcadas como [HIP] son provisionales.

1. Resumen

Chulito es una hipótesis provisional de servicio multi-emisor para negocios pequeños con empleados. El producto busca recibir y normalizar notificaciones de pago por una vía controlada por el usuario, presentar al cajero una vista de confirmaciones auténticas en segundos sin exponer la cuenta financiera del titular y mantener un libro diario unificado de los emisores habilitados por el negocio.

El posicionamiento provisional es una vista operativa compartida y un cuadre multi-emisor, no un reemplazo de bancos, billeteras, facturación o punto de venta. La señalización de pagos dudosos ayuda a la revisión, pero el fraude no es la propuesta principal. Esta formulación sigue siendo [HIP] y debe validarse con entrevistas y muestras reales; no se infiere demanda ni prioridad desde S-0.1.

> S-0.1: S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas. Sus hallazgos solo se utilizan como escenario de trabajo para formular hipótesis.

2. Propósito y uso del PRD

Este documento define la visión del producto, el problema que se busca resolver, los usuarios objetivo, los límites del MVP, los resultados esperados, los requisitos de producto de alto nivel, las restricciones, los riesgos, las alternativas revisadas y las decisiones pendientes. Sus requisitos expresan resultados que el producto debe ofrecer; no fijan arquitectura, diseño de datos ni una solución técnica.

La estructura se mantiene como PRD basado en visión y alcance. Se incorporan prácticas seleccionadas de ingeniería de requisitos —identificación, trazabilidad, estado, prioridad y validación— orientadas por ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Este archivo no es un SRS ni una plantilla oficial de la norma y no declara certificación ni conformidad formal.

La trazabilidad de detalle se proyecta al SRS CNF-SRS-001 v0.4. La referencia CNF es histórica y se conserva para no romper claves documentales; la marca visible del producto en esta versión es Chulito.

3. Problema [HIP]

Los negocios pequeños pueden recibir pagos por varios emisores (por ejemplo, Nequi, Daviplata, bancos y Bre-B), mientras cada canal ofrece su propia forma de confirmarlos. La hipótesis de trabajo es que aparecen tres fricciones relacionadas:

- El empleado que recibe el pago puede no ver la alerta que llega al titular o a otro canal.
- El cierre del día puede requerir reunir varias aplicaciones y un cuaderno o registro manual.
- Los comprobantes manipulados o los datos incompletos pueden generar revisión adicional; este es un riesgo secundario, no el centro del posicionamiento.

Origen de los datos: esta versión usa el informe S-0.1 solo como escenario simulado. No es evidencia de campo ni resultado de entrevistas. Las hipótesis deben reemplazarse o confirmarse con entrevistas reales, muestras autorizadas y evidencia de uso.

4. Usuarios objetivo [HIP]

Persona	Descripción	Necesidad principal	Prioridad
Dueño de negocio con empleados	Tienda de barrio o negocio de comida con varios medios de pago.	Que su equipo confirme pagos sin compartir su cuenta y que pueda cuadrar el día.	Alta
Cajero o empleado	Recibe pagos en nombre del dueño.	Ver al instante si el pago llegó, sin llamar al dueño ni acceder a su cuenta.	Alta
Administrador	El dueño u otra persona que cierra el día.	Libro diario unificado y revisión de pagos dudosos.	Media
Vendedor por redes que cobra solo	Emprendedor sin empleados.	Verificar rápido y llevar registro.	Baja; después del MVP

La prioridad inicial es un solo perfil: negocio con empleados y varios medios de pago. El vendedor que cobra solo queda para después del MVP. La segmentación y las necesidades se mantienen [HIP] hasta obtener evidencia real.

5. Objetivos y no objetivos

5.1 Objetivos del producto

- O1. Que el cajero confirme un pago en segundos, sin acceso a la cuenta del dueño ni llamadas.
- O2. Un libro diario unificado de los emisores habilitados por el negocio para cuadrar la caja.

- O3. No exigir al negocio cambiar de banco ni de billetera.
- O4. Señalar pagos dudosos como función secundaria de apoyo a la revisión; no posicionar el producto principalmente como detector de fraude.

5.2 Objetivos del proyecto (portafolio)

- P1. Demostrar arquitectura de ingesta asíncrona, idempotencia y procesamiento por colas.
- P2. Demostrar seguridad y privacidad desde el diseño con datos financieros.
- P3. Entregar un producto desplegado, documentado y medido, no un prototipo incompleto.

5.3 No objetivos (fuera de alcance)

- Mover, custodiar o procesar dinero. Chulito solo lee y concilia; no es una pasarela ni una billetera.
- Reemplazar un sistema de facturación o de punto de venta.
- Integraciones oficiales con bancos: no hay acuerdos. Se trabaja con las notificaciones que el propio usuario recibe y con las vías que se aprueben.
- Hacer del fraude la propuesta principal o emitir una garantía de autenticidad más allá de los datos disponibles en la vía autorizada.

6. Métricas de éxito [HIP: valores objetivo por ajustar]

Métrica	Objetivo inicial [HIP]	Cómo se mide / estado
Cobros que el cajero confirma sin llamar al dueño	Al menos 80 % en el piloto.	Registro de eventos del piloto; TBD hasta validar definición de cobro confirmado.
Tiempo de cuadre diario	Reducción de al menos 50 % frente al punto de partida del negocio.	Medición antes y después en el piloto; pendiente de línea base real.
Falsos positivos (confirmar un pago que no existe)	0 en pruebas.	Conjunto de pruebas con casos falsos y manipulados; no es una promesa de mercado.
Latencia de confirmación	Menos de 10 s desde que llega la notificación hasta que el cajero la ve.	Medición extremo a extremo en pruebas de carga; objetivo TBD por canal.
Cobertura de parsers	Al menos 2 emisores soportados con muestras reales en el MVP.	Conteo de formatos con pruebas; pendiente de emisores elegidos y consentimiento.
Idempotencia	0 duplicados al reprocesar el mismo mensaje.	Pruebas de reintento y fallos parciales.
Uso real (piloto)	Al menos 2 negocios con empleados usando el servicio una semana.	Registro de eventos del piloto; pendiente de reclutamiento.

7. Alcance del MVP

7.1 Incluido

- Registro y autenticación de un negocio, con roles de dueño y cajero (RBAC).
- Captura de las notificaciones de pago por una vía que el usuario controle y que lea solo mensajes de pago (ver Q1).
- Parsers por emisor (Strategy), con pruebas basadas en muestras reales anonimizadas y autorizadas.
- Vista de confirmaciones en tiempo real para el cajero, sin acceso a la cuenta financiera del dueño.
- Libro diario unificado de los emisores habilitados por el negocio y conciliación básica con el cobro esperado.
- Marca de pagos dudosos como función secundaria, separada de la confirmación operativa.
- Registro de auditoría de eventos relevantes.

7.2 Después del MVP

- Más emisores y más vías de captura.
- Reportes semanales y exportación.
- Alertas por patrones sospechosos.
- Aplicación móvil dedicada.

8. Calidad y gestión de requisitos de producto

Cada requisito conserva un identificador estable y una traza hacia un objetivo, necesidad, hipótesis o restricción del PRD. Su redacción debe describir un resultado de producto claro y evaluable, separar una necesidad de una decisión de implementación y mantener prioridad, estado y un método de validación propuesto. Los criterios de validación de esta versión son candidatos y requieren revisión con usuarios y responsables del producto.

“Deberá” expresa un compromiso candidato una vez aprobado y añadido a la línea base del producto; no convierte por sí solo este borrador en una especificación aprobada. [HIP], TBD y “pendiente de evidencia real” mantienen visibles, respectivamente, la falta de evidencia y las decisiones que bloquean una definición estable.

9. Requisitos del producto de alto nivel

Los requisitos siguientes mantienen el nivel de producto propio del PRD. Una especificación de software posterior, si se necesita, podrá desarrollar su comportamiento técnico sin cambiar silenciosamente el alcance aquí planteado. La trazabilidad de detalle se mantiene candidata hacia el SRS CNF-SRS-001 v0.4.

9.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito de producto	Traza	Validación propuesta	Prioridad
RF-01	El producto deberá recibir notificaciones de pago por la vía aprobada y normalizar monto, fecha, emisor y referencia cuando estén presentes.	O1; S1; Q1	Probar con muestras autorizadas del canal elegido; comparar campos disponibles y comprobar que no se inventan datos ausentes.	Alta
RF-02	El producto deberá evitar que la misma notificación se registre como más de un pago.	P1; RNF-03	Reprocesar una notificación y comprobar que el libro conserva un único pago.	Alta
RF-03	El cajero deberá consultar el estado de cada cobro sin acceder a la cuenta financiera del dueño.	O1; usuario cajero	Probar consulta con rol de cajero y denegar funciones exclusivas del dueño.	Alta
RF-04	El producto deberá permitir asociar un cobro esperado con un pago recibido.	O2; Q3	Asociar un cobro y un pago de prueba y consultar la relación guardada.	Alta
RF-05	El producto deberá presentar un libro diario unificado por negocio con pagos de los emisores habilitados.	O2; O3	Comprobar que pagos de cada emisor habilitado aparecen en el mismo libro y permanecen separados por negocio.	Alta

ID	Requisito de producto	Traza	Validación propuesta	Prioridad
RF-06	El producto deberá mantener aislados los datos de cada negocio.	RNF-01; R3	Ejecutar consultas cruzadas entre dos negocios y comprobar que los datos ajenos no se muestran ni modifican.	Alta
RF-07	El dueño deberá poder crear y revocar cajeros con permisos limitados a las funciones aprobadas para ese rol.	O1; usuario dueño	Crear y revocar una cuenta de prueba; comprobar permisos antes y después. Catálogo de permisos: TBD.	Alta
RF-08	El producto deberá señalar para revisión pagos cuyo monto o referencia disponible no coincida con el cobro esperado.	O4; Q3	Probar casos coincidentes y discrepantes; confirmar que la discrepancia se presenta como dudosa y no como confirmación.	Media

9.2 Requisitos de calidad

ID	Requisito de calidad	Traza	Validación propuesta	Prioridad
RNF-01	Los datos de un negocio no deberán quedar accesibles para usuarios de otros negocios.	RF-06; R3	Pruebas negativas de autorización entre negocios sobre consultas y cambios del MVP.	Alta
RNF-02	El producto deberá minimizar datos personales y sujetar su tratamiento a revisión de las obligaciones aplicables, incluida la Ley 1581 de 2012.	R3; privacidad	Revisar inventario, propósito, acceso y retención de datos; someter aplicabilidad normativa a revisión jurídica.	Alta
RNF-03	El procesamiento deberá tolerar reintentos y fallos parciales sin perder ni duplicar pagos.	P1; RF-02	Simular fallos antes, durante y después del procesamiento; comprobar recuperación e integridad sin duplicados.	Alta
RNF-04	Las acciones sensibles incluidas en el alcance deberán dejar un registro de auditoría consultable según permisos aprobados.	P2; seguridad	Definir catálogo de acciones y comprobar que cada acción genera actor, acción y momento de registro.	Media

9.3 Trazabilidad de objetivos del producto

Objetivo / necesidad	Requisitos relacionados	Cobertura que falta validar
O1 · confirmar sin acceso a cuenta	RF-01, RF-02, RF-03, RF-07; RNF-01	Canal de captura, latencia y permisos del cajero.

Objetivo / necesidad	Requisitos relacionados	Cobertura que falta validar
O2 · libro diario	RF-04, RF-05	Reglas de conciliación y emisores del MVP.
O3 · no cambiar de banco o billetera	RF-01, RF-05	Compatibilidad real de la vía de captura.
O4 · pagos dudosos	RF-08	Umbrales, datos faltantes y flujo de revisión.
P1 · ingesta asíncrona	RF-01, RF-02; RNF-03	Arquitectura técnica se define después de seleccionar el canal.
P2 · seguridad y privacidad	RF-06; RNF-01, RNF-02, RNF-04	Modelo de amenazas, datos mínimos y eventos sensibles.
P3 · producto desplegado y medido	Métricas de éxito; H0.2–H0.5	Criterios de salida del piloto y decisiones de continuación.

10. Supuestos, restricciones y dependencias

- Supuesto S1 [HIP]: las notificaciones de los emisores seleccionados incluyen monto, fecha e identificador suficientes para confirmar un pago.
- Supuesto S2 [HIP]: el usuario acepta compartir esas notificaciones mediante una vía sencilla y controlada.
- Restricción R1: no hay API oficial disponible para este fin; los formatos de mensaje pueden cambiar sin aviso.
- Restricción R2: hay un solo desarrollador; cada fase debe ser acotada y finalizable.
- Restricción R3 / Dependencia D1: los datos de pagos son sensibles y debe minimizarse su almacenamiento; se requieren muestras reales anonimizadas de cuentas propias o con consentimiento expreso.

11. Riesgos iniciales

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación inicial
RK1	Los hallazgos de S-0.1 no coinciden con la realidad de campo.	Media	Alto	Contrastar con entrevistas y actualizar el PRD antes de aprobar una línea base de producto.
RK2	Los formatos de notificación cambian y rompen los parsers.	Alta	Medio	Parsers aislados con pruebas y alertas cuando una notificación no se reconoce.
RK3	La vía de captura tiene restricciones de la plataforma (por ejemplo, permisos de acceso al correo).	Media	Alto	Spike técnico antes de comprometer la arquitectura; ADR de la vía elegida.
RK4	Riesgo de privacidad por manejar datos financieros y rechazo del usuario a compartir su correo.	Alta	Alto	Vía controlada por el usuario, minimización, cifrado, política de retención y modelo de amenazas (STRIDE).
RK5	Alcance que crece y el proyecto no se termina.	Alta	Alto	Fases con definición de terminado y puerta de salida.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación inicial
RK6	Los emisores amplían sus propias herramientas y reducen el valor de Chulito.	Media	Alto	Enfocarse en lo que la hipótesis de producto combina: multi-emisor, cajero y cuadre; revisar el panorama antes de cada fase sin afirmar brechas no verificadas.

12. Preguntas abiertas

- Q1. ¿Por qué vía se capta la notificación? Según S-0.1, el rechazo a dar acceso total al correo es el freno principal. Opciones: (a) reenvío automático de correos a una dirección del servicio, controlado por el usuario; (b) lectura del correo con autorización limitada; (c) lectura de notificaciones en un dispositivo Android. Se decide con un spike y un ADR; las exigencias de verificación de las plataformas deben revisarse con documentación vigente. Estado: TBD / pendiente de evidencia real.
- Q2. ¿Qué emisores cubre el MVP? Depende de qué usan los entrevistados y de las muestras reales disponibles. Estado: TBD.
- Q3. ¿La confirmación se hace por monto y hora, o el cajero ingresa una referencia? Depende del flujo real de cobro. Estado: TBD / pendiente de entrevistas.
- Q4. ¿Qué modelo de uso se prueba en el piloto (gratuito, por negocio)? No se decide hasta tener evidencia. Estado: TBD.

13. Hitos de la Fase 0

Hito	Entregable	Criterio de salida
H0.1	Guía de entrevistas y entrevistas realizadas.	5 entrevistas registradas; evidencia real disponible.
H0.2	PRD v1.0 con hipótesis resueltas.	Decisión de continuar, replantear o cambiar.
H0.3	Especificación de software posterior (si procede), historias de usuario y modelo de datos.	Trazas desde el PRD y requisitos aprobados; relación con SRS CNF-SRS-001 v0.4 actualizada.
H0.4	Arquitectura C4, ADRs iniciales, modelo de amenazas.	ADR-0001 con la matriz de versiones.
H0.5	Spike de compatibilidad y de la vía de captura.	CI en verde con la matriz fijada.

14. Glosario

Término	Definición
ADR	Registro de una decisión de arquitectura, con su contexto y consecuencias.
Chulito	Marca visible del producto en v0.4. En versiones anteriores el proyecto se nombraba Confirma; esa denominación no sustituye las claves históricas.
CNF	Prefijo histórico de la serie documental asociado a Confirma. Se conserva en claves como CNF-PRD-001 y CNF-SRS-001 para trazabilidad, aunque la marca visible actual es Chulito.

Término	Definición
Conciliación	Emparejar un cobro esperado con un pago recibido.
Idempotencia	Propiedad por la cual procesar el mismo mensaje varias veces produce el mismo resultado que procesarlo una sola vez.
Multi-tenant	Un mismo sistema que atiende a varios negocios manteniendo sus datos aislados.
Parser	Componente que lee una notificación y extrae sus datos en un formato normalizado.
SRS	Software Requirements Specification; especificación posterior que desarrolla requisitos de software. En esta trazabilidad: CNF-SRS-001 v0.4.
TBD / pendiente de evidencia real	Decisión, dato o criterio que no debe presentarse como resuelto hasta contar con evidencia verificable.

15. Análisis de alternativas y registro de evidencia

Las alternativas se revisan como solapamientos observables en páginas públicas, no como un análisis exhaustivo de mercado ni como una evaluación de paridad funcional. Se distingue entre función verificada en la fuente y brecha no verificada en las páginas consultadas. La ausencia de una función en una página no prueba que el proveedor carezca de ella. No se usaron fuentes periodísticas en esta actualización y no se presentan cifras de mercado.

Alternativa	Función verificada en la fuente	Brecha / función no verificada en las páginas consultadas	Lectura para Chulito
Nequi Negocios	App Nequi Negocios: QR Negocios para cobrar desde bancos participantes Bre-B, pagos con tarjetas nacionales/internacionales y links de pago; agrega empleados y muestra control de ventas y transacciones; el dinero llega a cuenta Nequi.	No se verificó en las páginas revisadas un libro independiente que unifique notificaciones de otros emisores. Esto es no verificado, no una afirmación de ausencia.	La hipótesis de vista multi-emisor y rol de cajero sigue siendo un posible espacio de diferenciación; requiere validación.
Kuadra	Administración de inventario, ventas, reportes, clientes/CRM y facturación electrónica; cobros con Nequi y links de pago con QR; oferta web/móvil y usuarios.	No se verificó en las páginas leídas un flujo de ingestión de notificaciones bancarias de varios emisores ni un estado de pago compartido para cajeros. No se afirma que no exista.	Comparar el flujo de operación y cuadre, no asumir falta de capacidades fuera de la evidencia publicada.
Cajero	Ficha pública de Google Play: datáfono móvil, link de pago, Cupo Cajero, detalle de ventas en tiempo real, catálogo, perfil de operador para colaboradores; novedades mencionan Transfiya.	No se verificó en la ficha un flujo multi-emisor de notificaciones y libro independiente. La web cajero.co no cargó en la sesión y no se usó como evidencia. La ficha mostraba actualización 21-may-2024.	Tratar la información como declaración del publicador en marketplace y confirmar vigencia antes de decidir.
Bre-B	Sistema interoperable de pagos inmediatos: transferencias y pagos persona a persona y persona a comercio mediante llaves o QR y monto; operación al instante 24/7; comercios pueden usar QR desde el inicio de operación.	La página revisada describe un riel/sistema de pago; no aporta evidencia de una aplicación de conciliación multi-emisor ni de acceso externo a sus notificaciones. No es una afirmación de carencia del ecosistema.	Considerarlo dependencia/canal del panorama, no un sustituto directo de la vista operativa y el libro multi-emisor.

15.1 Registro de evidencia y fuentes

Fecha de acceso de esta actualización: 17-oct-2026 (hora Colombia). Nivel indica el carácter de la publicación, no una validación independiente de cada capacidad. La fecha de actualización se registra solo cuando la fuente la declara.

ID	URL	Acceso	Nivel	Actualización declarada	Hecho usado / cautela
E1a	https://www.nequi.com.co/negocios	17-oct-2026	Oficial; publicación del proveedor	No indicada	Soluciones para pagos, administración, crédito, ventas, App Nequi Negocios, Botón/API, suscripciones y Bre-B.
E1b	https://www.nequi.com.co/negocios/app-negocios	17-oct-2026	Oficial; publicación del proveedor	No indicada	QR Negocios, tarjetas, links, empleados, ventas/transacciones y cuenta Nequi; brecha multi-emisor no verificada.
E2	https://kuadra.com/	17-oct-2026	Oficial; publicación del proveedor	No indicada	Inventario, ventas, reportes, CRM, facturación, cobros con Nequi/QR y plataforma web/móvil.
E3	https://play.google.com/store/apps/details?id=co.cajero&hl=es_US	17-oct-2026	Ficha pública del publicador en marketplace; primaria para lo declarado por el proveedor	21-may-2024	Funciones declaradas de Cajero; confirmar vigencia directa antes de decidir.
E4	https://www.banrep.gov.co/es/bre-b/que-es	17-oct-2026	Oficial; operador público/autoridad	07-ene-2026	Definición y alcance de Bre-B como sistema interoperable de pagos inmediatos.

No se usaron fuentes periodísticas en esta actualización. El registro no prueba exhaustividad ni paridad funcional; solo documenta lo que fue observable y revisado en las fuentes indicadas.

15.2 Hipótesis de posicionamiento

H1 [HIP]: Para negocios pequeños con varios emisores y rol de cajero, la oportunidad podría ser la vista compartida de confirmaciones auténticas y el libro multi-emisor sin compartir credenciales financieras del titular. Debe validarse con investigación de campo; no inferir demanda o prioridad desde S-0.1.

16. Cambios respecto a la v0.1

- Posicionamiento: de detector de pantallazos falsos a hipótesis de servicio multi-emisor con vista compartida de confirmaciones y libro diario; el fraude queda como función secundaria.
- Usuario prioritario: negocio pequeño con empleados y varios medios de pago; el cajero puede consultar sin acceso a la cuenta del titular.
- Alcance del MVP: rol de cajero, libro diario unificado, captura controlada y parsers; la revisión de pagos dudosos no es la propuesta principal.
- Captura de pagos (Q1): priorizar una vía controlada por el usuario antes que acceso completo al correo.

- Métricas y riesgos: se agregan cobros confirmados por el cajero, tiempo de cuadre y riesgo de que los emisores amplíen sus herramientas.
- Datos de origen: el informe S-0.1 es un escenario simulado; las afirmaciones que dependan de él se revisan con entrevistas reales.

17. Cambios de la v0.3 a la v0.4

- Se renombra la marca visible a Chulito; se conserva CNF-PRD-001 e identificadores CNF- como claves históricas y se explica CNF en el glosario.
- Se actualizan resumen y posicionamiento a una hipótesis provisional de servicio multi-emisor con vista para cajero sin exponer la cuenta del titular.
- Se explicita que el fraude no es la propuesta principal y que la señalización de pagos dudosos es secundaria.
- Se reemplaza el análisis de alternativas por evidencia revisada de Nequi Negocios, Kuadra, Cajero y Bre-B, separando funciones verificadas de brechas no verificadas.
- Se incorpora registro de URLs, acceso 17-oct-2026, nivel de fuente y fecha de actualización conocida; no se usaron fuentes periodísticas en esta actualización.
- Se añade trazabilidad explícita al SRS CNF-SRS-001 v0.4 y se conserva el estado draft / revisión con pendientes TBD.

17.1 Cambios históricos de la v0.3 respecto a la v0.2

- Se conservó el documento como PRD de visión y alcance; no se convirtió en SRS.
- Se añadieron estados de borrador, trazas entre objetivos y requisitos, y criterios de validación propuestos.
- Se aclaró que hipótesis, métricas y criterios siguen pendientes hasta obtener evidencia y aprobación.
- Se incorporó una referencia metodológica explícita a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, sin declarar conformidad formal.

18. Referencia metodológica: ISO/IEC/IEEE 29148:2018

ISO describe que 29148 aborda procesos de ingeniería de requisitos y los elementos de información producidos durante esos procesos, junto con su contenido. IEEE describe características de requisitos y prácticas relacionadas con procesos, productos y gestión de requisitos. La edición 2018 se usa aquí como orientación metodológica; el estado del catálogo debe revisarse de nuevo al aprobar una línea base.

Este PRD adopta prácticas seleccionadas de identificación, trazabilidad, estado, prioridad y validación, pero mantiene una organización de visión y alcance centrada en el producto. No es una plantilla PRD oficial de la norma, no es un SRS y no afirma cumplimiento cláusula por cláusula, certificación ni conformidad formal. El texto íntegro de la norma no se sustituye por sus fichas públicas.

> Límite de la referencia: La referencia a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 es metodológica. No se declara conformidad, certificación, auditoría ni cumplimiento formal.

Fuentes normativas heredadas del v0.3: [1] ISO, ficha de ISO/IEC/IEEE 29148:2018; [2] IEEE Standards Association, ficha de IEEE/ISO/IEC 29148-2018. URL exacta y estado del catálogo: TBD / pendiente de verificación reproducible antes de aprobar la línea base.

19. Estado de revisión y pendientes

Estado actual: Draft / Borrador para revisión. Este documento no está aprobado y sus requisitos no forman una línea base definitiva.

Pendiente	Estado	Evidencia o salida requerida
Validar problema, usuarios y posicionamiento	TBD / pendiente de evidencia real	Entrevistas registradas y síntesis; no usar S-0.1 como resultado real.
Elegir vía de captura (Q1)	TBD	Spike técnico, revisión de restricciones de plataforma y ADR.

Pendiente	Estado	Evidencia o salida requerida
Elegir emisores del MVP (Q2)	TBD	Muestras reales anonimizadas y consentimiento expreso.
Definir reglas de conciliación (Q3)	TBD	Flujo de cobro real y criterios aprobados.
Revisar privacidad y Ley 1581 de 2012	Pendiente de revisión jurídica	Inventario, propósito, acceso, retención y modelo de amenazas.
Alinear con SRS CNF-SRS-001 v0.4	Trazabilidad candidata	Revisión cruzada de IDs, estados, prioridades y criterios de validación.
Revisar fuentes alternativas y fechas	Pendiente antes de decisión	Reconsulta directa de las URLs del registro; no inferir ausencias.

Criterio de salida de revisión: Solo pasar a una línea base aprobada cuando las hipótesis críticas tengan evidencia suficiente, las preguntas Q1–Q4 tengan decisión documentada y la trazabilidad al SRS esté revisada.

19.1 Próximos controles de revisión

La siguiente revisión debe tratar este documento como una base de trabajo editable y comprobar cada afirmación antes de convertirla en compromiso de producto:

- Registrar las entrevistas reales y separar sus hallazgos de cualquier referencia a S-0.1.
- Reconsultar las URLs del registro, anotar cambios de contenido y actualizar las fechas de vigencia cuando la fuente las declare.
- Confirmar con evidencia autorizada los emisores, campos disponibles, vía de captura y muestras necesarias para el MVP.
- Revisar privacidad, retención, permisos de cajero y modelo de amenazas antes de comprometer una implementación.
- Cruzar RF/RNF, prioridades y criterios de validación con SRS CNF-SRS-001 v0.4 y registrar cualquier divergencia.
- Actualizar el historial y pasar de draft / revisión solo con la aprobación documentada de producto y la evidencia pendiente resuelta.

Nota de cierre: Mientras estas comprobaciones permanezcan abiertas, Chulito v0.4 debe leerse como PRD de visión y alcance en estado draft / revisión, no como especificación aprobada ni como evidencia de mercado.